물 융합탐구 321체

CBSH

표면적 제어형 군집 셰이드볼 시스템 구현 및 수질 변화 탐구

물아일체

1. 탐구 동기

셰이드볼 → **수분** 증발 억제 / **조류** 생성 억제

물과 대기의 접촉 감소 → 용존 산소(DO) 감소

피복 면적을 조절할 수는 없을까?



환경에 맞춰 셰이드볼 피복 면적을 변화시키자!

2.교과융합 주안점

물리

셰이드볼의 부력·로프 장력 힘 평형을 분석, 현수선 방정식으로 그릇 형상 설계식을 도출하고 시뮬레이션 결과를 이론값과 대조해 검증한다.

화학

용존산소 변화를 재폭기·광합성·호흡의 반응식으로 구성하고 조류 생체량을 로지스틱 성장방정식으로 재구성해, 피복률과 수질 사이의 상충관계를 정량적으로 분석한다.

정보

저수지 상태를 실시간 판단해 개방률을 결정하는 3단 계층 제어 시스템과 feedforward 제어를 구현해, 물리·화학 모델을 실제 제어 로직으로 전환한다.

공학

셰이드볼·마더볼·수조 및 가이드 통로를 3D 모델링·제작하고 구동부를 외부 도르레 방식으로 설계하여 셰이드볼 실험 환경을 구축한다.

3.이론적 배경

- **부력-장력 연동**

물에 잠긴 구의 부력은 잠긴 구면 캡의 부피에 비례하며, 로프 장력이 커질수록 셰이드볼의 침수 깊이가 변한다.

$$F_b(h) = \rho_w g V(h), \qquad F_b = mg + T$$

- **현수선과 그릇 형상**

완만한 처짐에서는 현수선이 포물선 형태로 근사되며, 이를 로프 길이 설계와 침강 깊이 곡면에 적용한다.

$$S(R) = S_0 + aR^2$$

- **다체 접촉 구속조건**

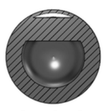
수십 개의 볼이 밀집된 군집에서는 개별 힘 평형뿐 아니라 볼-볼 접촉과 로프 길이 구속을 함께 해석해야 한다.

- **수질 제어 모델**
  - 물수지, 열수지 증발 모델
  - 용존 산소 및 조류 동역학
  - 예보 기반 Feedforward + MPC

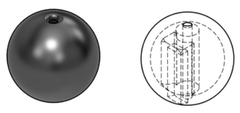


4.구조물 설계 및 제작

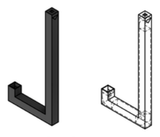
4.1 3d 모델링



<고리 셰이드볼>

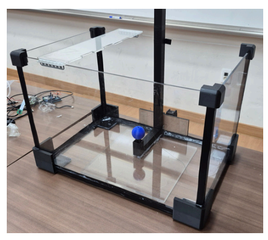


<마더볼 구조>

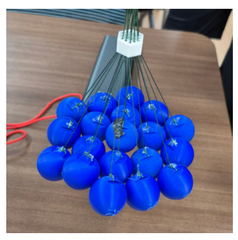


<가이드 통로>

4.2 구조물 제작



<수조>



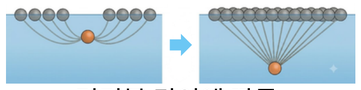
<셰이드볼 연결 구조>

5. 피복 시뮬레이션

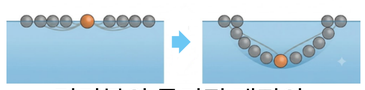
머더볼의 부력을 제어해 셰이드볼 군집의 수면 개방 면적을 조절할 수 있는가?

5.1 셰이드볼 개방 메커니즘 파악

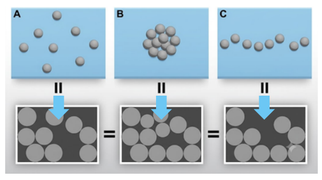
머더볼 조절에 따른 셰이드볼의 침강 분포 검토



머더볼 깊이에 따른 비선형적 민감도 증가 현상 확인



머더볼의 물리적 재정의 곡면 함몰 개념 정립



몬테카를로 기반 입자 추적 물리 시뮬레이션 진행

유효 밀도에 대한 오차 발견

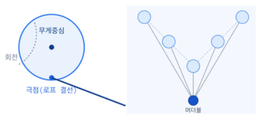
볼을 잠기게 하도록 목표 재설정

결과 머더볼을 이용하여 셰이드볼 개방 시 오목한 곡선 분포를 가짐을 확인함

한계 스프링 근사 감쇠 정도를 임의로 설정함. 공끼리의 다체 반발 효과를 원리적으로 볼 수 없었음

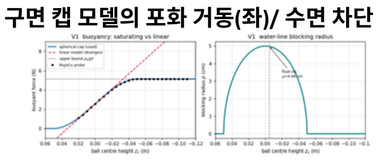
5.2 강체물리 정밀 시뮬레이션

- 물리량 재정의
- MuJoCo 강체 물리엔진 도입
- 그릇 개념 저익화 진행



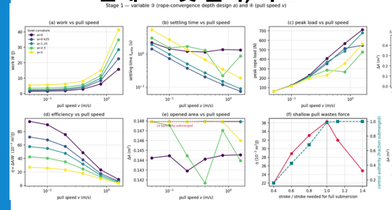
로프의 작용점을 셰이드볼 표면으로 설정

구면 캡 모델의 포화 거동(좌)/ 수면 차단 반경(우)

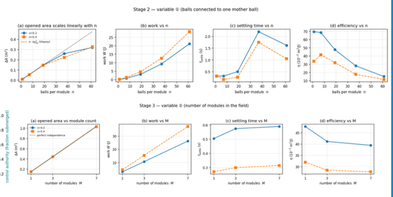


선형 부력 모델과 달리 완전 침수 이후 부력이 5.14N에서 정확히 멈춤

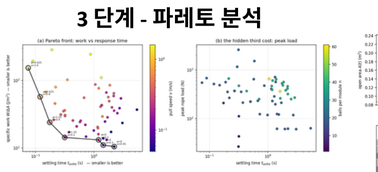
1 단계 - 그릇 굴곡, 속도



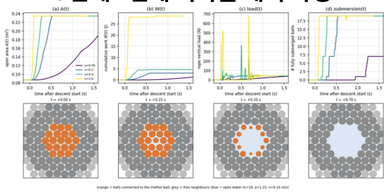
2 단계 - 모듈당 볼 개수, 전체 모듈 개수



3 단계 - 파레토 분석



4 단계 - 전체 피복률 제어 과정



결과 최적 제어모델 설계 도출

변수	추천값	근거
① 모듈당 볼 수	19개	4.5절 → 제어권한 1.000 유지 최대 크기
② 모듈 밀도	1.1개/m²	4.6절 → 목표 피복대 71.9% 진입
③ 로프 설계	a≈1.25 (ΔS≈5cm)	4.4절 → 제어권한·응답 동시 최적
④ 속도	0.2~0.35 m/s	4.4절 → 파레토 무릎 근방

한계

바람·파도 실측 프로파일 X
모세관 인력, 증발량 및 DO 환산 고려 X

6. 피복률 제어기

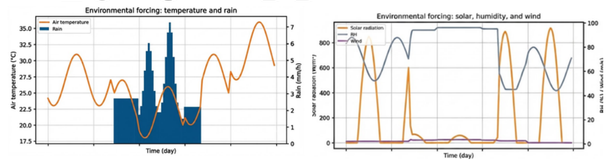
Layer 1 - 예측 계획 (MPC) 24시간 예보를 6시간마다 재계획

Layer 2 - 피드백 트림 (PI) 실측값과 예측값의 오차 보정

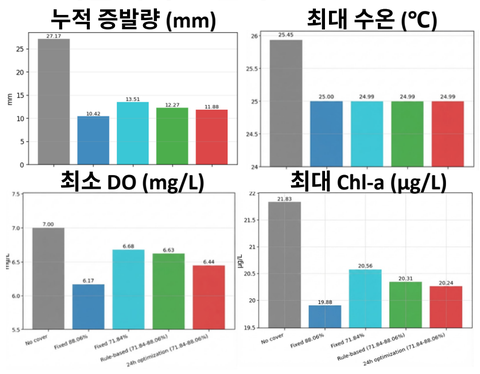
Layer 3 - 안전장치 DO 위험수준 도달 시 수면 최대 개방

7. 비교 시뮬레이션

7.1 환경 조성 - 5일 날씨 시나리오



7.2 시뮬레이션 결과



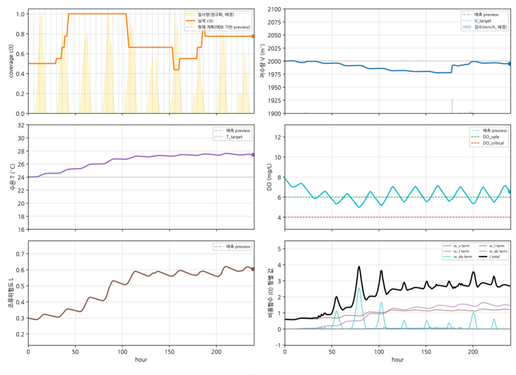
모든 비교군에서 최대 수온 25.45°C 이하, DO 6 mg/L 이상 유지

24 h 예측 제어는 무피복·고정 피복 대비 증발·조류 억제 성능과 DO 안전 여유 확보

규칙 기반 제어 대비 불필요한 구동을 줄임

비교군	누적 증발량	최대 수온	최소 DO	최대 Chl-a	결과 해석
무피복	27.17	25.45	7.00	21.83	DO는 가장 높았지만 증발과 조류가 가장 많음
고정 88.06%	10.42	25.00	6.17	19.88	증발·조류 억제 최우수, 단 DO 안전여유는 가장 작음
고정 71.84%	13.51	24.99	6.68	20.56	피복군 중 DO가 가장 높지만 증발·조류 억제는 약함
규칙 기반	12.27	24.99	6.63	20.31	DO와 증발 사이의 절충안, 다만 12회 피복률 변경 필요
24h 예측	11.88	24.99	6.44	20.24	증발·DO·Chl-a를 균형 있게 관리했고, 불필요한 제어 없이 절충 성능 확보함

7.3 Feedforward 제어



- 용존산소 위험 신호에 대응해 제어기가 실제로 피복률을 조정하는 페루프가 의도한 대로 작동!
- 용존산소가 안전 범위 내에서 유지

8.결론 및 기대효과

결론

셰이드볼의 피복률을 능동적으로 조절하여 저수지 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 가능성을 확인함.

기대 효과



증발 물 손실 ↓



수질 관리에 활용



스마트 저수지 관리 시스템